

天枢 TenSpur 开发指南（公开脱敏版）

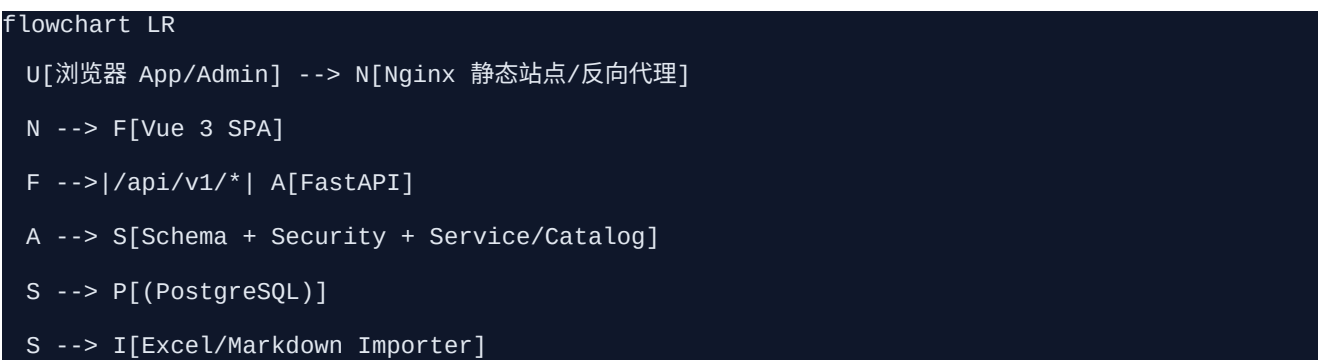
文档性质：源码取证型交接文档。所有结构、文件、路由、组件、依赖和迁移均由随包 `SOURCE_INVENTORY.json` 从本交付树提取；未读取或抄录任何凭据值。

- 交接内容基线 SHA-256：8d0dd4cbd02ddc9ff34305a3a5190f7d9cb70bbe
- 外层归档 SHA-256：归档生成后记录在同目录 `SHA256SUMS/.sha256`；归档不能把自身最终 SHA 写入自身而仍保持该 SHA。
- 配置值查询：仅由接手人到部署主机检查 `.env`、`docker compose config`、容器环境和密钥管理系统；禁止粘贴到工单/聊天。

1. 系统定位与边界

天枢 TenSpur 是硬件产品资料与选型平台，包含硬件产品规格目录、管理后台与证据约束型 AI 选型。公开 App 负责按品牌/产品类型/系列浏览、全文检索、型号详情、GPU 兼容关系、生命周期标签与多型号对比；Admin 负责受认证的型号/规格维护、Excel/Markdown 导入、规格识别、AI Provider 与固定规则 MD。AI 不能替代本地证据：候选、条件矩阵和无证据拒答由后端确定，Provider 只补充风险说明。

2. 架构与请求链



```
S --> R[AI 本地检索与规则边界]
```

```
R --> O[OpenAI-compatible Provider]
```

典型公开请求：浏览器 → Nginx /api/ → FastAPI public router → SQLAlchemy 查询 active/
未软删数据 → Pydantic 响应 → Vue 状态与组件渲染。管理写请求：登录得到 Bearer token
和 HttpOnly Cookie → Admin API Depends(require_admin_session) → 校验/业务事务 →
PostgreSQL; Cookie 专供 Nginx auth_request。

3. 语言、框架与版本（声明文件）

- backend/pyproject.toml: {"requires_python": ">=3.12", "dependencies":
["alembic==1.13.2", "beautifulsoup4==4.12.3", "fastapi==0.111.1",
"psycogp[binary]==3.2.1", "pydantic==2.8.2", "pydantic-settings==2.4.0",
"sqlalchemy==2.0.31", "uvicorn[standard]==0.30.3", "openpyxl==3.1.5"],
"optional_dependencies": {"test": ["httpx==0.27.0", "pytest==8.3.2"]}}
- frontend/package.json: {"name": "hardware-product-library-web", "version":
"0.1.0", "dependencies": {"@vitejs/plugin-vue": "5.1.2", "element-plus": "2.7.8",
"typescript": "5.5.4", "vite": "5.4.2", "vue": "3.4.38", "vue-tsc": "2.0.29"},
"devDependencies": {"@playwright/test": "^1.61.1", "@vue/test-utils": "^2.4.11",
"happy-dom": "^15.11.7", "vitest": "^2.1.9"}, "scripts": {"dev": "vite --host
0.0.0.0", "build": "vue-tsc -b && vite build", "test": "vitest run", "preview":
"vite preview --host 0.0.0.0"}}

运行镜像/工具链以 Dockerfile、Compose 和 lock 文件为准；不要用文档中的“最新版本”
替换锁定版本。

4. 交付树与模块

机器清单统计：Python 39, TS/TSX 25, Vue 18, 受检源码/配置/文档 112。完整逐文件树见

本节和 SOURCE_INVENTORY.md。

```
CHANGELOG.md
DEPLOYMENT.md
HANDOVER.md
PRIVACY.md
PUBLIC_RELEASE_MANIFEST.md
README.md
SECURITY.md
SENSITIVE_SCAN.json
backend/Dockerfile
backend/alembic.ini
backend/alembic/env.py
backend/alembic/versions/0001_initial_schema.py
backend/alembic/versions/0002_cpu_compatibility.py
backend/alembic/versions/0003_gpu_slot_cooling.py
backend/alembic/versions/0004_ai_config_compatible_gpu.py
backend/alembic/versions/0005_gpu_relation_constraints_acceptance_cleanup.py
backend/alembic/versions/0006_gpu_parent_guard_import_trim_whitepaper.py
backend/alembic/versions/0007_nf5468a7_cross_platform_cleanup.py
backend/alembic/versions/0008_nf5468a7_cn_cpu_notes_cleanup.py
backend/alembic/versions/0009_controlled_lifecycle_tags.py
backend/alembic/versions/0010_field_dictionary_guard.py
backend/alembic/versions/0011_merge_auto_field_definitions.py
backend/alembic/versions/0012_normalize_interface_fields.py
backend/app/__init__.py
backend/app/ai_agent_rule.py
backend/app/ai_service.py
backend/app/catalog.py
backend/app/config.py
backend/app/db.py
backend/app/importer.py
backend/app/main.py
backend/app/model_matching.py
backend/app/models.py
backend/app/routes/__init__.py
backend/app/routes/admin.py
backend/app/routes/public.py
backend/app/schemas.py
backend/app/security.py
backend/entrypoint.sh
backend/pyproject.toml
backend/tests/test_ai_agent_rule.py
backend/tests/test_ai_input_contract.py
backend/tests/test_ai_numeric_constraints.py
backend/tests/test_api.py
```

backend/tests/test_field_dictionary_governance.py
backend/tests/test_gpu_constraints_cleanup.py
backend/tests/test_lifecycle_migration_contract.py
backend/tests/test_public_schema_only_migrations.py
backend/tests/test_validation_error_redaction.py
docker-compose.yml
docs/DEVELOPER_GUIDE.md
docs/SOURCE_INVENTORY.json
docs/SOURCE_INVENTORY.md
frontend/Dockerfile
frontend/index.html
frontend/nginx.conf
frontend/package-lock.json
frontend/package.json
frontend/src/App.vue
frontend/src/admin/AdminApp.test.ts
frontend/src/admin/AdminApp.vue
frontend/src/admin/admin-components.css
frontend/src/admin/admin.css
frontend/src/admin/adminAiAgentRuleApi.test.ts
frontend/src/admin/adminApi.test.ts
frontend/src/admin/adminApi.ts
frontend/src/admin/components/AdminAiAgentRulePanel.test.ts
frontend/src/admin/components/AdminAiAgentRulePanel.vue
frontend/src/admin/components/AdminAiConfigPanel.test.ts
frontend/src/admin/components/AdminAiConfigPanel.vue
frontend/src/admin/components/AdminBasicForm.vue
frontend/src/admin/components/AdminCompatibleGpuPanel.test.ts
frontend/src/admin/components/AdminCompatibleGpuPanel.vue
frontend/src/admin/components/AdminImportPanel.test.ts
frontend/src/admin/components/AdminImportPanel.vue
frontend/src/admin/components/AdminModelList.vue
frontend/src/admin/components/AdminRecognitionPanel.vue
frontend/src/admin/components/AdminSpecEditor.vue
frontend/src/admin/components/SeriesSelector.vue
frontend/src/admin/components/SpecRows.vue
frontend/src/api.ts
frontend/src/components/AiAssistant.vue
frontend/src/components/BrandHeader.vue
frontend/src/components/ModelDetail.vue
frontend/src/components/ModelNavigator.vue
frontend/src/components/ProductBadges.vue
frontend/src/components/ProductCompare.vue
frontend/src/env.d.ts
frontend/src/main.ts
frontend/src/style.css
frontend/src/styles/compare.css

```
frontend/src/styles/mobile-public.css
frontend/src/styles/mobile-scroll-admin.css
frontend/src/utils/adminRedirect.test.ts
frontend/src/utils/adminRedirect.ts
frontend/src/utils/aiRecommendation.test.ts
frontend/src/utils/aiRecommendation.ts
frontend/src/utils/catalogLoader.test.ts
frontend/src/utils/catalogLoader.ts
frontend/src/utils/displayRules.ts
frontend/src/utils/gpuDisplay.test.ts
frontend/src/utils/gpuDisplay.ts
frontend/src/utils/homeUx.test.ts
frontend/src/utils/productBadges.test.ts
frontend/src/utils/productBadges.ts
frontend/tests/api-error.test.ts
frontend/tests/gpu-display-browser.mjs
frontend/tests/gpu-save-browser.mjs
frontend/tsconfig.json
frontend/vite.config.ts
tools/tenspur_source_inventory.py
tools/verify_handover_docs.py
```

5. 前端入口、页面、响应式与 PC 冻结

- `frontend/src/main.ts` 按 URL: `/admin*` 挂载 `AdminApp`, 其余挂载 `App`。
- App 页面: 品牌头、型号导航、型号详情、对比、AI 助手。Admin 页面: 登录态、型号列表/表单、规格、GPU 兼容、识别、导入、AI Provider、AI 规则。
- 全局样式: `style.css`、`styles/compare.css`; 后台: `admin/admin.css`、`admin/admin-components.css`; 移动专项: `styles/mobile-public.css`、`styles/mobile-scroll-admin.css` (公开树实际存在时)。
- 响应式边界来自 CSS: 公开/后台在 1024px 及以下进入移动/平板规则, 另有 767/720/640/560/430/420 和低高度横屏规则。
- **PC 冻结原则**: 移动改动只能写在最大宽度媒体查询或移动专用样式内; 不得改桌面基础选择器的几何、字号、色彩、层级或交互。提交前用 1366/1440/1920 三档截图与 DOM 几

何对比；差异必须归因。

5.1 Vue 组件逐项职责 / props / events / state

文件 / 组件	职责	Props	Events
frontend/src/App.vue / App	公开目录根 编排：品牌 /类型/系列/ 型号筛选、 详情加载、 对比与 AI 入口。	无	无
			br
			br
			ca
			co
			co
			co
			co
			co
			co
			cu
			cu
			de
			fi
			gr
			is
			ke
			mo
			mo
			na
			pa
			se
			se

文件 / 组件	职责	Props	Events
frontend/src/admin/ AdminApp.vue / AdminApp	后台根编排：登录会话、型号/规格/导入/识别/AI 配置与规则管理。	无	无

文件 / 组件	职责	Props	Events
			is
			lo
			ma
			ne
			pr
			re
			re
			re
			sa
			sa
			sa
			se
			se
			se
			se
			se
			se
			so
			st
			st
frontend/src/admin/	固定 AI 规	无	saved
components/	则 MD 读		ed
AdminAiAgentRulePanel.vue /	取、编辑、		fo
AdminAiAgentRulePanel	保存、全屏		is
	与状态展		me

文件 / 组件	职责	Props	Events
	示。		
	OpenAI 兼		
frontend/src/admin/ components/ AdminAiConfigPanel.vue / AdminAiConfigPanel	容 Provider 配置、Key 状态、测试 与删除 Key。	busy, deleting, form, hasApiKey, testing	deleteKey, save, test
		basicForm, brands, creating, detailModelName, formSeriesLoading, formSeriesMessage, formSeriesOptions, formSeriesPlaceholder, hasApiKey, isDeletedDetail, newSeriesName, productTypeOptions, savingBasic, selectedFormSeries	
frontend/src/admin/ components/ AdminBasicForm.vue / AdminBasicForm	型号主数 据、系列选 择、保存和 删除入口。		remove-current, remove- selected-series, save- basic, update:newSeriesName
frontend/src/admin/ components/ AdminCompatibleGpuPanel.vue / AdminCompatibleGpuPanel	整机与 GPU 附件 兼容关系选 择。	dirty, disabled, gpuOptions, saving, selectedIds	save, update:selectedIds

文件 / 组件	职责	Props	Events
frontend/src/admin/ components/ AdminImportPanel.vue / AdminImportPanel	Excel/ Markdown 模板、预 览、执行导 入。	importBusy, importFile, importPreview, markdownText	clear-preview, download- template, preview-import, preview-markdown, run- import, run-markdown, update:importFile, update:markdownText
frontend/src/admin/ components/ AdminModelList.vue / AdminModelList	后台筛选、 状态切换、 型号列表与 新建入口。	brands, creating, detailId, filteredModels, keyword, loading, productTypes, selectedBrand, selectedSeries, selectedType, seriesOptions, statusFilter	active, all, deleted, refresh, select-model, start-create, update:keyword, update:selectedBrand, update:selectedSeries, update:selectedType, update:statusFilter
frontend/src/admin/ components/ AdminRecognitionPanel.vue / AdminRecognitionPanel	粘贴规格文 本并预识别 字段。	creating, definitionOptionLabel, isDeletedDetail, recognitionMessage, recognitionText, recognizedSpecs, recognizingSpecs, sortedSpecDefinitions, visible	apply, recognize, recognized-field-change, 无 update:recognitionText
frontend/src/admin/	规格行维	creating, hasApiKey,	add-spec, definition-

文件 / 组件	职责	Props	Events
components/ AdminSpecEditor.vue / AdminSpecEditor	维护、字段字典选择和保存。	isDeletedDetail, savingSpecs, specDefinitionOptionsFor, specsForm, storagePreviewText	change, remove-spec, save-specs
frontend/src/admin/ components/ SeriesSelector.vue / SeriesSelector	受品牌/产品类型约束的系列选择与新系列名。	basicForm, creating, formSeriesLoading, formSeriesMessage, formSeriesOptions, formSeriesPlaceholder, hasApiKey, newSeriesName, selectedFormSeries	remove-selected-series, update:newSeriesName
frontend/src/admin/ components/SpecRows.vue / SpecRows	规格编辑器的逐行渲染、字段变更和移除。	showAdvanced, specDefinitionOptionsFor, specsForm	definition-change, remove-spec
frontend/src/components/ AiAssistant.vue / AiAssistant	公开页 AI 问诊浮层；提交需求、展示本地证据与跳转候选。	无	jump-model, open-change
frontend/src/components/	品牌切换、	brandOptions,	update:selectedBrand

文件 / 组件	职责	Props	Events
BrandHeader.vue / BrandHeader	当前品牌标题和型号数头部。	currentBrandName, currentCount, pageProductTitle, selectedBrand	
frontend/src/components/ ModelDetail.vue / ModelDetail	单型号详情、规格分组、来源提示、刷新及加入对比。	detail, groupedSpecs, isCompareSelected, loading, selectionNotesText, summaryCards	jump-model, refresh- detail, toggle-compare
frontend/src/components/ ModelNavigator.vue / ModelNavigator	类型→系列→型号导航与关键词输入。	isTypeOpen, keyword, loading, navigationGroups, selectedModelId, selectedType, typeFilters	select-model, select- type, toggle-series, toggle-type, update:keyword
frontend/src/components/ ProductBadges.vue / ProductBadges	型号生命周期/业务标签展示。	无	无
frontend/src/components/ ProductCompare.vue / ProductCompare	2-4 型号对比抽屉/模态框及仅看差异。	compareBusy, compareDetails, compareIds, compareOnlyDiff, compareOpen, compareRowsFiltered	clear, close, open, remove, update:compareOnlyDiff

6. 后端模块

- `app/main.py`: FastAPI 工厂、CORS、422 输入回显脱敏、路由注册。
- `app/routes/public.py`: 健康、目录查询、检索、CPU 兼容、AI 推荐。
- `app/routes/admin.py`: 登录/会话、管理查询写入、导入、AI 配置与规则。
- `app/schemas.py`: Pydantic 输入输出、生命周期/业务标签枚举、2000 字符上限、显式 null 规则。
- `app/catalog.py`: active 查询、目录序列化、字段映射、型号/规格/GPU 关系写服务、审计与事务。
- `app/security.py`: 密码摘要校验、HMAC 会话、Bearer 管理依赖、API Key hash 工具。
- `app/importer.py`: Excel 模板与预览、Markdown 解析、字段字典校验、HTML/CPU 批导工具。
- `app/ai_service.py`: 确定性需求解析、本地证据矩阵、Provider 调用、并发/超时、无证拒答。
- `app/ai_agent_rule.py` (存在时): 固定路径 MD 的每次调用前读取、原子替换、固定名备份、补偿恢复、不可覆盖边界。
- `app/models.py` / `db.py`: ORM 与会话。

7. 数据库实际 ORM 关系

```
erDiagram
    BRANDS ||--o{ SERIES : brand_id
    PRODUCT_TYPES ||--o{ SERIES : product_type_id
    BRANDS ||--o{ MODELS : brand_id
```

```

PRODUCT_TYPES ||--o{ MODELS : product_type_id
SERIES ||--o{ MODELS : series_id
MODELS ||--o{ MODEL_SPEC_VALUES : model_id
SPEC_GROUPS ||--o{ SPEC_DEFINITIONS : group_id
SPEC_DEFINITIONS ||--o{ MODEL_SPEC_VALUES : spec_definition_id
MODELS ||--o{ MODEL_COMPATIBLE_GPUS : model_id
MODELS ||--o{ MODEL_COMPATIBLE_GPUS : gpu_model_id
MODELS ||--o{ MODEL_BUSINESS_TAGS : model_id
API_CLIENTS ||--o{ AUDIT_LOGS : api_client_id

```

ORM 实际业务表：

brands、product_types、series、models、model_business_tags、spec_groups、spec_definitions、model_spec_values、model_compatible_gpus、ai_provider_configs、cpu_compatibility、api_clients、audit_logs。物理库另含 Alembic 元数据；私有包 database/schema.sql 是物理表/约束最终证据，若与 ORM 不一致按迁移漂移处理。

8. Alembic 0001–0012 迁移链

链：0001_initial_schema → 0002_cpu_compatibility → 0003_gpu_slot_cooling → 0004_ai_config_compatible_gpu → 0005_gpu_rel_cleanup → 0006_gpu_parent_guard_import_trim_whitepaper → 0007_nf5468a7_cross_platform_cleanup → 0008_nf5468a7_cn_cpu_notes_cleanup → 0009_controlled_lifecycle_tags → 0010_field_dictionary_guard → 0011_merge_auto_fields → 0012_normalize_interface_fields。

Revision	Down revision	文件	交接说明
0001_initial_schema	None	backend/alembic/versions/ 0001_initial_schema.py	初始目录/规格/API 客户端/审计 schema
0002_cpu_compatibility	0001_initial_schema	backend/alembic/versions/	CPU 兼容性

Revision	Down revision	文件	交接说明
		0002_cpu_compatibility.py	
0003_gpu_slot_cooling	0002_cpu_compatibility	backend/alembic/versions/0003_gpu_slot_cooling.py	GPU 槽宽/散热 相关变更或公开 版兼容标记
0004_ai_config_compatible_gpu	0003_gpu_slot_cooling	backend/alembic/versions/0004_ai_config_compatible_gpu.py	AI 配置与兼容 GPU
0005_gpu_rel_cleanup	0004_ai_config_compatible_gpu	backend/alembic/versions/0005_gpu_relation_constraints_acceptance_cleanup.py	GPU 关系约束 与验收清理
0006_gpu_parent_guard_import_trim_whitepaper	0005_gpu_relation_constraints_acceptance_cleanup	backend/alembic/versions/0006_gpu_parent_guard_import_trim_whitepaper.py	GPU 父实体 guard、导入收 窄与白皮书清理
0007_nf5468a7_cross_platform_cleanup	0006_gpu_parent_guard_import_trim_whitepaper	backend/alembic/versions/0007_nf5468a7_cross_platform_cleanup.py	特定平台交叉数 据清理；公开版 为 no-op
0008_nf5468a7_cn_cpu_notes_cleanup	0007_nf5468a7_cross_platform_cleanup	backend/alembic/versions/0008_nf5468a7_cn_cpu_notes_cleanup.py	中文 CPU 备注 清理；公开版为 no-op
0009_controlled_lifecycle_tags	0008_nf5468a7_cn_cpu_notes	backend/alembic/versions/0009_controlled_lifecycle_tags.py	受控生命周期/ 业务标签；公开 版只保留

Revision	Down revision	文件	交接说明
			schema
0010_field_dictionary_guard	0009_controlled_lifecycle_tags	backend/alembic/versions/0010_field_dictionary_guard.py	字段字典数据库 guard
0011_merge_auto_fields	0010_field_dictionary_guard	backend/alembic/versions/0011_merge_auto_field_definitions.py	自动字段合并；公开版为 no-op
0012_normalize_interface_fields	0011_merge_auto_fields	backend/alembic/versions/0012_normalize_interface_fields.py	接口字段归一化 /guard；公开版不回填生产数据

公开版保留 revision lineage，但生产数据修复迁移被改为 no-op/schema-only；只能从空库部署，绝不能用来升级私有生产库。

9. AI 规则 / Provider / Key 边界

- 固定规则位置由 AI_SELECTION_AGENT_RULE_PATH 指向；私有运行包通常挂载 config/AI_SELECTION_AGENT.md，实际路径查 Compose/容器 inspect，不在文档复制内容。
- 每次 Provider 调用前读取规则；后端追加不可覆盖 system 边界。规则只能影响措辞、解释、风险提示，不能改变候选、条件结果、匹配状态、无证据拒答。
- Provider 为 OpenAI-compatible /chat/completions；Base URL/Model 可在管理接口返回，Key 只返回 has_api_key，不得回显。
- Key 来源优先级和清空语义以 _effective_ai() 为准：已有 DB 行权威；空 cipher 表示无

Key，不回退环境。删除 Key 同时禁用 AI 并写审计。

- 当前 `api_key_cipher` 是基于部署 `secret` 的 XOR 可逆混淆，不是现代加密/密钥托管；属于高优先级技术债。

10. Nginx 边界（公开版）

公开版 Nginx 只含 SPA 和 `/api/` 反代，并添加基础安全响应头；不含私有天仓、PDF 代理、真实域名、TLS 证书挂载或内部地址。若自行接入文档仓，必须单独设计 `auth_request` 矩阵并做未认证 401/302 验证。

11. Docker 服务 / 端口 / 卷 / 网络

Compose	服务	端口	卷	网络
<code>docker-compose.yml</code>	<code>db</code>	<code>[]</code>	<code>['db-data:/var/lib/postgresql/data']</code>	<code>[]</code>
<code>docker-compose.yml</code>	<code>api</code>	<code>[]</code>	<code>[]</code>	<code>[]</code>
<code>docker-compose.yml</code>	<code>web</code>	<code>['8080:80']</code>	<code>[]</code>	<code>[]</code>

未显式声明网络时 Compose 创建项目默认网络；数据库不应映射宿主公网端口。私有包还包含有效 Compose、容器/image/volume/network inspect 和离线镜像。

12. API 清单与权限矩阵

权限口径：`Public`=无管理依赖；`Admin Bearer`=函数参数
`Depends(require_admin_session)`；`Admin Cookie`=仅 Nginx 子请求；测试 `probe` 不属于生产 API。

方法	路径	函数	权限
POST	/api/v1/admin/auth/login	backend/app/routes/ admin.py::admin_login()	Public endpoint (登录校验/清 Cookie)
GET	/api/v1/admin/auth/nginx	backend/app/routes/ admin.py::adminnginx_auth()	Admin Cookie
GET	/api/v1/admin/auth/me	backend/app/routes/ admin.py::admin_me()	Admin Bearer
POST	/api/v1/admin/auth/logout	backend/app/routes/ admin.py::admin_logout()	Public endpoint (登录校验/清 Cookie)
GET	/api/v1/admin/spec-groups	backend/app/routes/ admin.py::admin_spec_groups()	Admin Bearer
GET	/api/v1/admin/spec- definitions	backend/app/routes/ admin.py::admin_spec_definiti ons()	Admin Bearer
PATCH	/api/v1/admin/spec- definitions/{spec_id}	backend/app/routes/ admin.py::admin_patch_spec_de finition()	Admin Bearer
DELETE	/api/v1/admin/series/ {series_id}	backend/app/routes/ admin.py::admin_delete_series ()	Admin Bearer

方法	路径	函数	权限
GET	/api/v1/admin/models	backend/app/routes/ admin.py::admin_models()	Admin Bearer
GET	/api/v1/admin/models/ {model_id}	backend/app/routes/ admin.py::admin_model_detail()	Admin Bearer
POST	/api/v1/admin/spec- recognition/preview	backend/app/routes/ admin.py::admin_spec_recognit ion_preview()	Admin Bearer
GET	/api/v1/admin/import/ template	backend/app/routes/ admin.py::admin_import_templa te()	Admin Bearer
POST	/api/v1/admin/import/ preview	backend/app/routes/ admin.py::admin_import_previe w()	Admin Bearer
POST	/api/v1/admin/import/run	backend/app/routes/ admin.py::admin_import_run()	Admin Bearer
POST	/api/v1/admin/import/ markdown/preview	backend/app/routes/ admin.py::admin_markdown_impo rt_preview()	Admin Bearer
POST	/api/v1/admin/import/ markdown/run	backend/app/routes/ admin.py::admin_markdown_impo	Admin Bearer

方法	路径	函数	权限
		rt_run()	
POST	/api/v1/admin/models	backend/app/routes/ admin.py::admin_create()	Admin Bearer
PATCH	/api/v1/admin/models/ {model_id}	backend/app/routes/ admin.py::admin_patch()	Admin Bearer
PUT	/api/v1/admin/models/ {model_id}/compatible-gpus	backend/app/routes/ admin.py::admin_replace_compatible_gpus()	Admin Bearer
DELETE	/api/v1/admin/models/ {model_id}	backend/app/routes/ admin.py::admin_delete()	Admin Bearer
PUT	/api/v1/admin/models/ {model_id}/specifications	backend/app/routes/ admin.py::admin_put_specs()	Admin Bearer
POST	/api/v1/admin/models/ upsert	backend/app/routes/ admin.py::admin_upsert()	Admin Bearer
GET	/api/v1/admin/gpu-options	backend/app/routes/ admin.py::admin_gpu_options()	Admin Bearer
GET	/api/v1/admin/ai-config	backend/app/routes/ admin.py::admin_ai_config()	Admin Bearer
PUT	/api/v1/admin/ai-config	backend/app/routes/ admin.py::admin_put_ai_config	Admin Bearer

方法	路径	函数	权限
		()	
DELETE	/api/v1/admin/ai-config/ api-key	backend/app/routes/ admin.py::admin_delete_ai_con fig_api_key()	Admin Bearer
POST	/api/v1/admin/ai-config/ test	backend/app/routes/ admin.py::admin_test_ai_conf g()	Admin Bearer
GET	/api/v1/admin/ai-agent- rule	backend/app/routes/ admin.py::admin_ai_agent_rule ()	Admin Bearer
PUT	/api/v1/admin/ai-agent- rule	backend/app/routes/ admin.py::admin_put_ai_agent_ rule()	Admin Bearer
GET	/api/v1/health	backend/app/routes/ public.py::health()	Public
GET	/api/v1/brands	backend/app/routes/ public.py::brands()	Public
GET	/api/v1/product-types	backend/app/routes/ public.py::product_types()	Public
GET	/api/v1/spec-definitions	backend/app/routes/	Public

方法	路径	函数	权限
		<code>public.py::spec_definitions()</code>	
GET	<code>/api/v1/series</code>	<code>backend/app/routes/</code> <code>public.py::series()</code>	Public
GET	<code>/api/v1/models</code>	<code>backend/app/routes/</code> <code>public.py::models()</code>	Public
GET	<code>/api/v1/models/{model_id}</code>	<code>backend/app/routes/</code> <code>public.py::model_detail()</code>	Public
GET	<code>/api/v1/models/{model_id}/specifications</code>	<code>backend/app/routes/</code> <code>public.py::model_specifications()</code>	Public
GET	<code>/api/v1/search</code>	<code>backend/app/routes/</code> <code>public.py::search()</code>	Public
GET	<code>/api/v1/cpu-compatibility/summary</code>	<code>backend/app/routes/</code> <code>public.py::cpu_compatibility_summary()</code>	Public
GET	<code>/api/v1/cpu-compatibility</code>	<code>backend/app/routes/</code> <code>public.py::cpu_compatibility()</code>	Public
POST	<code>/api/v1/ai/recommend</code>	<code>backend/app/routes/</code> <code>public.py::ai_recommend()</code>	Public
POST	<code>/validation-probe</code>	<code>backend/tests/</code>	Test only

方法	路径	函数	权限
----	----	----	----

```
test_validation_error_redacti
on.py::validation_probe()
```

注意：security.py::require_api_client() 存在不等于当前路由实际挂载。以路由函数参数为准。

13. 测试、构建与数量口径

- 后端：cd backend && python3 -m pytest -q。
- 前端：cd frontend && npm ci && npm test && npm run build。
- 类型/构建：npm run build 内含 vue-tsc -b && vite build。
- Compose: docker compose config; Python 静态: python3 -m compileall backend/app backend/alembic。
- 路由/组件/迁移/服务数量来自机器清单；测试通过数量必须以本次随包 verification/ 原始日志为准，不用历史口头数字。

14. 开发、部署、升级、备份与回滚

本地开发

1. 从 .env.example 创建本地 .env，生成独立随机 secret。
2. 后端安装 test extra，前端 npm ci；先跑测试再改。
3. 只在空测试库跑迁移；私有生产 dump 只在隔离环境恢复。

构建部署

1. 备份 DB（custom dump + globals/schema）、规则 MD、配置、证书和上传/材料；生成 SHA。
2. `docker compose config` 审核最终渲染，不输出 secret。
3. `docker compose build`；记录 image ID/digest。
4. `docker compose up -d`；等待 db/api health。
5. 私有迁移执行 `alembic upgrade head`；公开版只允许空库。
6. 验证 health、公开浏览、Admin 登录、读写、AI 无证据拒答和日志。

升级/回滚

- 升级前记录 Git SHA、工作树 patch、Alembic current/head、容器 inspect 和卷。先在 dump 克隆库演练 0001→0012/当前→head。
- 应用回滚优先切回旧 image/source + 恢复迁移前 DB dump；不能假定所有 downgrade 可无损。
- 规则 MD 保存有固定名 `.bak`，但不能替代包级备份。

15. 日志与排障

现象	检查	处理
Web 502/504	<code>docker compose ps/logs web api</code> 、API health	检查 api health、超时和反代上游
Admin 401 Bearer 是否发送、session		重新登录；不打印 token

现象	检查	处理
	secret/TTL、客户端时钟	
天仓循环登录	Cookie Secure/域名/path、auth subrequest 204	通过实际浏览器和 Nginx access/error log 验证
AI 失败	Provider 启用、has_api_key、URL/Model、超时/并发	用后台测试；日志不得打印 Authorization/body secret
AI 编造	provenance、条件矩阵、规则来源	后端候选门禁优先；无证据必须拒答
导入失败	preview errors、字段字典、事务 rollback	先预览；未知/raw 字段禁止自动新增
迁移失败	alembic current/heads/history、PG 约束	停止写入，用隔离库重现后恢复备份
页面横向溢出	真实视口 scrollWidth/innerWidth、控制台	修移动媒体规则，不碰 PC 基础样式

16. 已知风险 / 技术债

1. 私有 Nginx 根级 PDF 资源路径未见 auth_request，需确认是否确属公开资源，否则统一保护。
2. 管理密码仅 sha256：单次摘要，无盐无工作因子，应迁移到 Argon2id/bcrypt/PBKDF2。
3. AI Key 的 XOR 是混淆而非加密，应迁入 Vault/KMS/系统密钥环并支持轮换。
4. 登录响应同时返回 Bearer token；浏览器 JS 持有 token，XSS 风险高于纯 HttpOnly Cookie。可评估管理 API 统一 Cookie+CSRF。

5. CORS 私有模板可能宽松；生产必须精确 origin。
6. 导入循环是否整批原子取决于 `upsert_model` 内部 commit；需要持续用事务失败注入测试证明整批回滚。
7. ORM 与物理 schema/迁移需持续漂移检测；SQLite 测试不能证明全部 PostgreSQL trigger/partial index。
8. 大型 `ai_service.py` 规则密集，建议拆分 parser/evidence/ranker/provider 并建立属性测试。
9. 私有树包含历史备份/输入/材料，体积大且敏感；公开树必须继续 allowlist 构建。

17. 接手第一天 / 第一周

第一天

- 核验归档 SHA、`SOURCE_INVENTORY.json` 和交接清单。
- 只读检查 Compose、容器、镜像、卷、网络、Git 状态、Alembic current/head。
- 定位 `.env`/证书/规则 MD/DB dump，但不复制值到文档。
- 跑后端测试、前端测试/构建、Compose config。
- 走通公开浏览、Admin 登录、一个预览不写流程和 AI 无证据拒答。
- 做一次隔离恢复并记录时长。

第一周

- 建立 CI：compile/pytest/vitest/vue-tsc/vite build/secret scan/Compose/迁移空库。
- 建立生产备份、恢复演练、日志保留和告警。

- 整改密码 hash、AI Key 存储、Nginx PDF 公开面和 CORS。
- 为迁移链在真实 PostgreSQL 跑 upgrade/downgrade/restore 门禁。
- 将 PC 冻结和手机/平板视口纳入 Playwright，阻断横向溢出与控制台错误。
- 书面确认公开版许可证、品牌/数据版权与发布边界。

18. 机器核对与覆盖结论

- Vue：文档表 18 / 清单 18。
- FastAPI：文档表 42 / 清单 42（含测试 probe 时已标 Test only）。
- Alembic：文档表 12 / 清单 12，0001-0012 线性链。
- Compose：文档表 3 / 清单 3。
- 自动核对脚本：tools/tenspur_source_inventory.py 生成 JSON/MD；tools/verify_handover_docs.py 做集合覆盖与脱敏扫描。